



5S / Sổ tay quản lý trực quan

**Xây dựng nền tảng cho sự cải tiến
Liên tục**

**Xuất bản lần thứ nhất
Tháng 10, 2023**

GIỚI THIỆU VỀ 5S

MỤC TIÊU

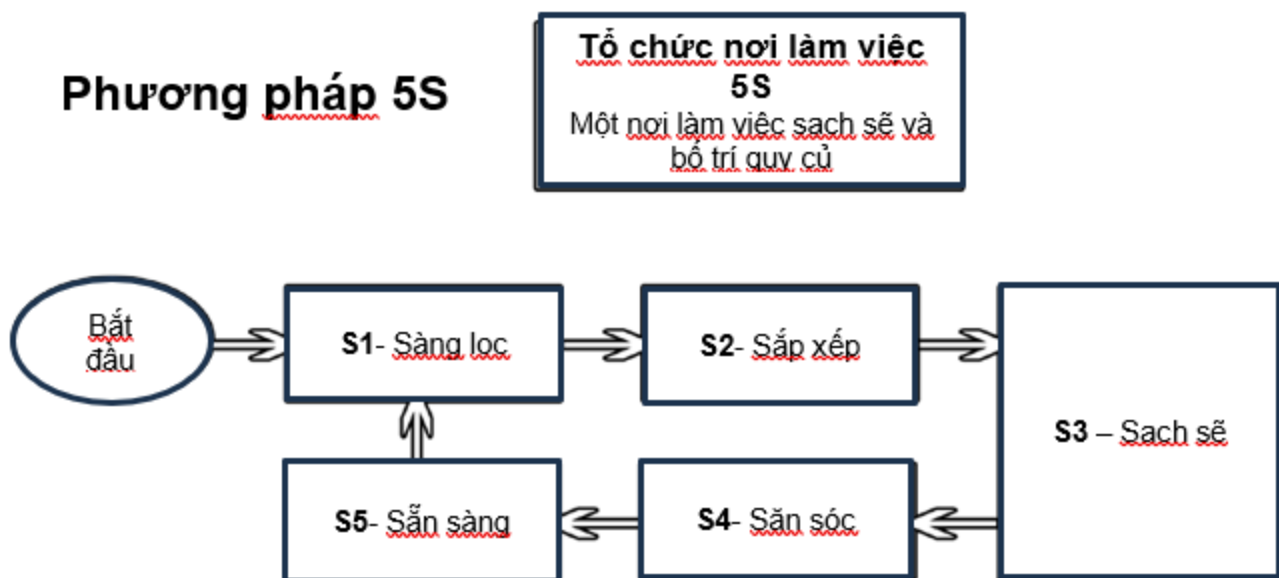
Trong quá trình theo đuổi sự xuất sắc, chúng tôi đã nhận ra vai trò quan trọng của việc tổ chức nơi làm việc tốt là một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu. Không gian làm việc lộn xộn và vô tổ chức không chỉ cản trở năng suất mà còn có thể dẫn đến các mối nguy hiểm về an toàn, lãng phí tài nguyên và giảm tinh thần của nhân viên. Nhận thức này đã khiến chúng tôi đi đến quyết định thực hiện 5S để giải quyết những thách thức.

5S là một trong những kỹ thuật được áp dụng rộng rãi nhất trong bộ công cụ sản xuất tinh gọn. Cùng với Công việc tiêu chuẩn và Bảo trì năng suất tổng thể, 5S được coi là khái niệm tinh gọn “nền tảng”, vì nó thiết lập sự ổn định trong hoạt động cần thiết để thực hiện và duy trì các cải tiến liên tục.

Sổ tay hướng dẫn này được xem như là một hướng dẫn toàn diện cho tất cả nhân viên tại AES MD2. Nó phác thảo các nguyên tắc và hành động chính của 5S và cung cấp các bước hướng dẫn để thực hiện. Cho dù bạn là thành viên nhóm dày dạn kinh nghiệm hay mới gia nhập tổ chức của chúng tôi, cuốn sổ tay này được thiết kế để giúp bạn hiểu, nắm bắt và tham gia tích cực vào hành trình 5S của chúng tôi.

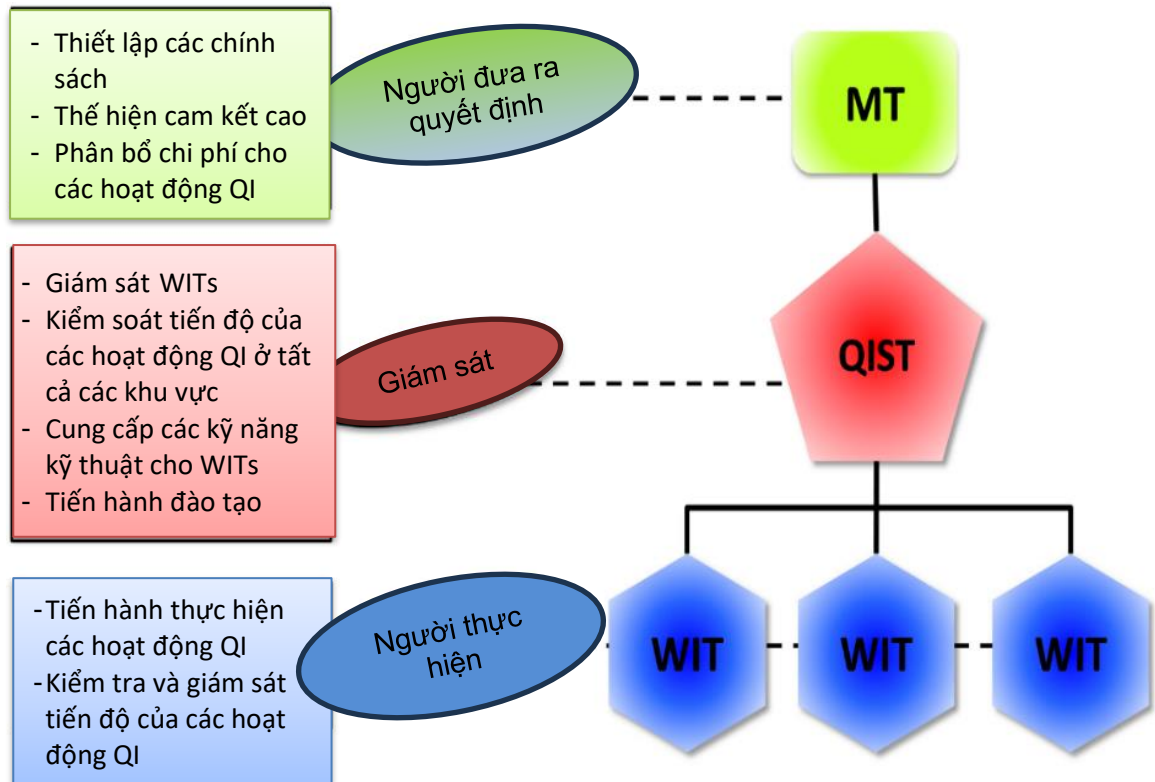
ĐỊNH NGHĨA

5S là việc áp dụng Sort – Sàng lọc (S1): loại bỏ những gì không cần thiết; Set – Sắp xếp (S2): đặt đồ dùng ở những vị trí dễ sử dụng; Shine- Sạch sẽ (S3) làm cho mọi thứ sạch sẽ, không có bụi hay rác; và Standardize – Săn sóc (S4): Duy trì các bước từ S1 đến S3; và Sustain-Săn sàng (S5): tiếp tục thực hiện các bước từ S1-S4 một cách tự nguyện. Mục tiêu ban đầu của 5S là loại bỏ các thứ không cần thiết tại nơi làm việc, sau đó cải thiện môi trường làm việc, khôi phục tổ chức và cải thiện hệ thống quản lý.



ỦY BAN 5S

Ủy ban 5S tại AES Mông Dương đang được triển khai thực hiện dựa trên chỉ đạo của Giám đốc Vận hành và Giám đốc Nhà máy, như đã thảo luận trong cuộc họp khởi động dự án tổ chức vào ngày 2 tháng 8 năm 2023. Ban Lãnh đạo AES Mông Dương cam kết triển khai và áp dụng chương trình 5S. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban 5S bao gồm Nhóm quản lý (MT), QIST và WIT như sau:



ỦY BAN 5S

Ủy ban 5S có nhiệm vụ giám sát mọi mặt các hoạt động 5S, đồng thời hướng dẫn nhân viên triển khai các hoạt động 5S theo các yêu cầu đã được hoạch định, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn và hiệu quả tại AES Mông Dương, bao gồm:

- Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao một cách nghiêm túc, đầy đủ theo kế hoạch hành động.
- Tích cực tham gia tất cả các cuộc họp, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình hoạt động và hỗ trợ các quyết định của Ban lãnh đạo.
- Các thành viên của Ban chỉ đạo 5S lãnh đạo đơn vị mình, chịu trách nhiệm triển khai hiệu quả 5S tại đơn vị mình.
- Ủy ban 5S có trách nhiệm xác định và đề xuất với Ban Lãnh đạo những cá nhân tích cực, có kinh nghiệm trong phong trào 5S để phát huy và mở rộng 5S trong AES Mông Dương.



ỦY BAN 5S

Vai trò của MT:

- Chỉ đạo các thành viên Ban 5S hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo kịp thời các hoạt động có hiệu quả, trong đó chú trọng đề ra các biện pháp điều hành hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình hiện tại.



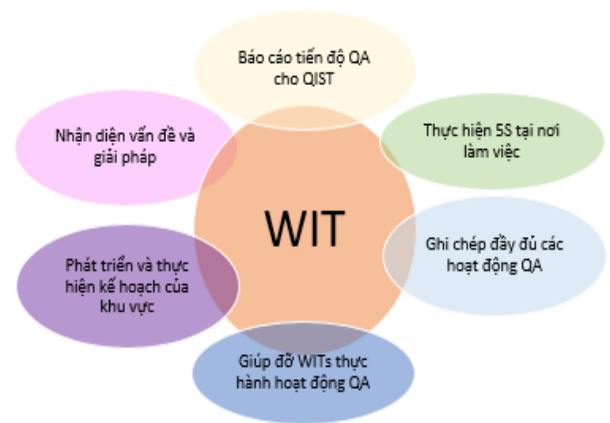
Vai trò của QIST:

- QIST là nhóm đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng
- Các thành viên của QIST phải là người đầu mối và là người được đào tạo về 5S TOT và là những người được chọn từ MT và các nhân viên từ các khu vực thí điểm. Nhóm bao gồm quản lý và nhân viên và có trách nhiệm triển khai thực hiện việc đào tạo nội bộ cho các thành viên trong nhóm, xây dựng và sửa đổi kế hoạch hành động và thực hiện các hoạt động 5S.
- QIST giúp đẩy nhanh quá trình đưa ra quyết định và tăng cường cam kết cải tiến chất lượng trong các Bộ phận phòng ban. Vai trò chính của QIST được mô tả như hình bên



Vai trò của WIT:

- WIT là một nhóm nhỏ nhân viên thiết yếu cho các hoạt động 5S. Mục đích của nó là cung cấp cho nhân viên cơ hội tham gia và đóng góp có ý tưởng trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức.
- Các thành viên WIT sẽ gặp nhau thường xuyên để xác định, phân tích, giải quyết vấn đề và cải thiện kết quả đầu ra của đơn vị của họ.
- WIT cũng thực hiện các biện pháp cải tiến hoặc đề xuất với cấp quản lý.
- Vai trò và trách nhiệm của WIT được cấu trúc như sơ đồ minh họa.



ỦY BAN 5S

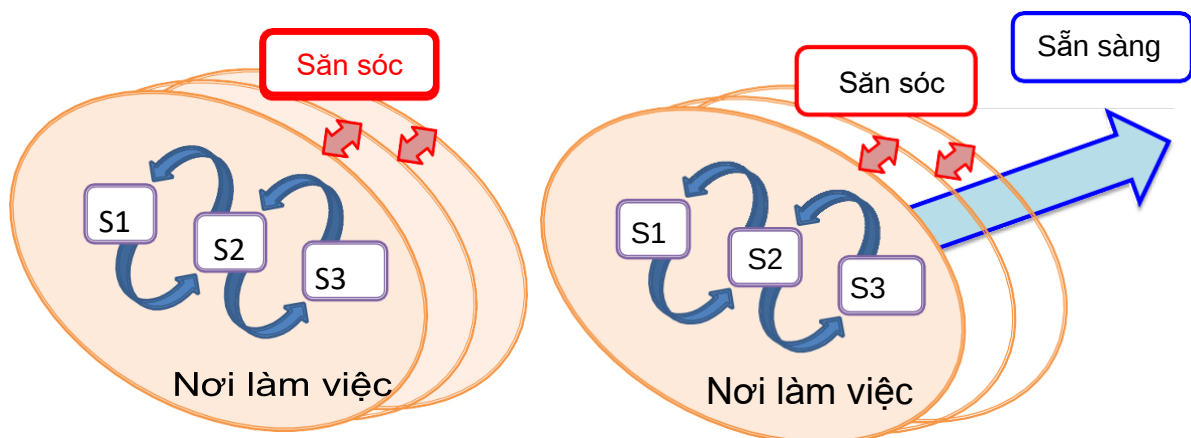
Mục tiêu chính của 5S là tạo ra một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, một môi trường có nơi dành cho mọi thứ và mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Nó cũng giúp thiết lập khuôn khổ và kỷ luật cần thiết để theo đuổi thành công các sáng kiến cải tiến liên tục khác.

Lợi ích và kết quả mong đợi:

- Giảm các hoạt động không tạo thêm giá trị
- Giảm sai sót từ nhân viên và nhà cung cấp
- Giảm thời gian định hướng và đào tạo nhân viên
- Giảm thời gian tìm kiếm trong việc xác định vị trí các công cụ, thiết bị và vật tư
- Giảm các vật tư được lưu trữ trong kho và chi phí vận chuyển hàng tồn kho liên quan
- Giảm sự di chuyển và vận chuyển hàng hóa không cần thiết của con người
- Cải thiện việc sử dụng không gian sàn
- Cải thiện sự an toàn và tinh thần của nhân viên
- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị thông qua việc vệ sinh và kiểm tra thường xuyên hơn

5S tạo ra những lợi ích có thể đo lường được. Một trong những cách chắc chắn nhất để xác định những lợi ích này là thiết lập và theo dõi những thước đo cụ thể. Ví dụ: đo thời gian cần thiết để định vị các vật dụng tại nơi làm việc trước 5S và sau đó đo thời gian cần thiết sau khi không gian làm việc được cải thiện. Lợi ích lâu dài hơn cũng có thể được đo lường bằng cách theo dõi số lượng thương tích tại nơi làm việc được báo cáo sau khi 5S được triển khai. Không chỉ giảm chấn thương tại nơi làm việc mà còn có thể giảm chi phí đào tạo. Việc đào tạo nhân viên trong một khu vực làm việc có trật tự và được đánh dấu rõ ràng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Một cách khác để đo lường lợi ích 5S ở nơi làm việc là chụp ảnh. Hình ảnh rất hiệu quả trong việc làm nổi bật diện mạo và trật tự được cải thiện ở nơi làm việc. Các phép đo cụ thể là phần bổ sung cho hình ảnh, tạo động lực cần thiết để duy trì 5S.



THẾ NÀO LÀ NƠI LÀM VIỆC TRỰC QUAN?

Visual Workplace - còn được gọi là Visual Factory hoặc Visual Management - là một khái niệm tinh gọn nhấn mạnh vào việc đặt các thông tin quan trọng tại thời điểm sử dụng. Hệ thống và thiết bị trực quan đóng một vai trò quan trọng trong nhiều công cụ tinh gọn phổ biến nhất, bao gồm 5S, Standard Work, Total Productive Maintenance, Quick Changeover, Trên thực tế, Visual Workplace đóng vai trò là lực lượng duy trì chính cho các sáng kiến này vì nó đảm bảo rằng các cải tiến tinh gọn và 6 sigma vẫn được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu và được tuân thủ nhất quán lâu dài sau khi Kaizen hoặc sự kiện cải tiến nhanh kết thúc.

Một nơi làm việc trực quan là một môi trường làm việc mà tự sắp xếp, tự giải thích, tự điều chỉnh và tự cải thiện – nơi mà những gì được cho là xảy ra sẽ xảy ra, đúng lúc, mọi lúc nhờ các giải pháp trực quan.

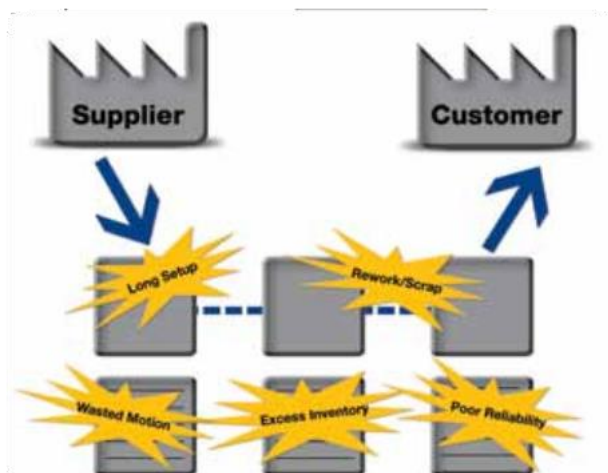
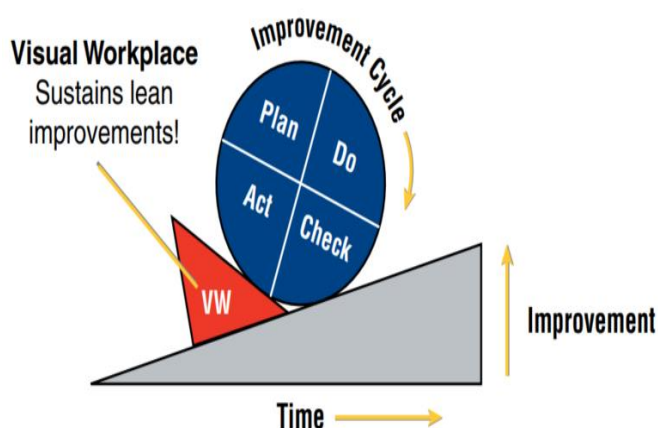
Trích “Visual Workplace, Visual Thinking” by Dr. Gwendolyn Galsworth, www.visualworkplace.com

Nguyên nhân chính gây ra sự lãng phí là sự thiếu hụt thông tin- đơn giản là nhân viên thiếu kiến thức cần thiết để thực hiện công việc một cách năng suất và có hiệu quả. Điều này khiến nhân viên lãng phí thời gian quý báu và chuyển động để tìm kiếm, chờ đợi, truy xuất, làm lại hay chỉ đơn giản là bỏ cuộc! Một nơi làm việc trực quan sẽ loại bỏ các câu hỏi, tạo ra những cải tiến đáng kể về năng suất, chất lượng, sự hài lòng của khách hàng, vấn đề an toàn, v.v

Hình ảnh quan trọng để đạt được thành công tinh gọn

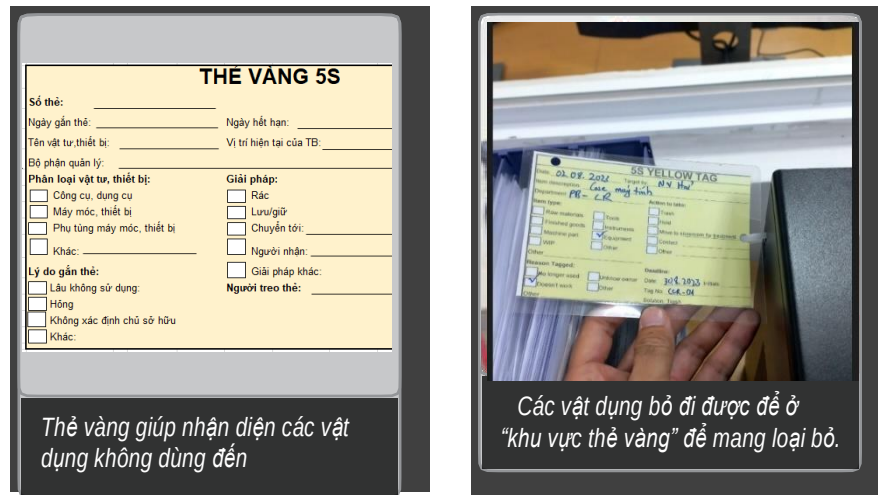
Các sáng kiến tinh gọn thành công bắt đầu bằng việc thiết lập cơ sở cho hoạt động ổn định. Rốt cuộc, bạn không thể thực hiện những cải tiến lâu dài dựa trên sự hỗn loạn. Bằng cách củng cố các tiêu chuẩn và nêu bật những điểm bất thường trong nháy mắt, hình ảnh hỗ trợ các khái niệm nền tảng về 5S, Công việc tiêu chuẩn và Bảo trì năng suất tổng thể, được sử dụng để ổn định môi trường làm việc, phương pháp làm việc và hiệu suất thiết bị.

Khi cơ sở hoạt động ổn định đã được thiết lập, bước tiếp theo là thực hiện chương trình cải tiến theo phong cách kaizen để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn hoạt động xuất sắc. Ở giai đoạn này, việc tạo ra một nơi làm việc trực quan càng trở nên quan trọng hơn, vì môi trường làm việc được cải thiện liên tục cũng là môi trường thay đổi liên tục. Những người thực hành tinh gọn có kinh nghiệm biết rằng việc thông báo cho nhân viên về các phương pháp thực hành tốt nhất đang phát triển và ngăn chặn xu hướng tự nhiên quay trở lại các thói quen cũ là một trở ngại lớn. Việc sử dụng hình ảnh trực quan giúp đảm bảo rằng các tiêu chuẩn mới vẫn được hiển thị rõ ràng, dễ hiểu và được tất cả nhân viên tuân thủ nhất quán trong thời gian dài sau khi sự kiện cải tiến nhanh hoặc cải tiến nhanh kết thúc



S1 – SÀNG LỌC

Sàng lọc đề cập đến việc thực hành kiểm tra tất cả các công cụ, vật liệu v.v trong khu vực làm việc và chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết. Những thứ khác đều được lưu trữ bên ngoài hoặc loại bỏ. Điều này dẫn đến việc sẽ có ít mối nguy và mọi thứ gọn gàng hơn.



Mục tiêu là loại bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi nơi làm việc. Các đồ vật được “gắn thẻ màu vàng” và được lưu giữ trong khu vực thẻ vàng trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 5 ngày. Nếu nhóm làm việc không cần đến nữa, các đồ vật này sẽ được chuyển đến kho đệm của nhà máy. Tại đây, mọi người có thể sàng lọc các đồ vật để xem có thứ gì họ cần không. Khi các đồ vật được lưu trữ ở kho đệm trong một khoảng thời gian nhất định, công ty sẽ xử lý chúng bằng các phương thức như bán lại, quyên góp, tái chế hay thải bỏ.

Việc thiết lập các tiêu chí trên thẻ vàng sẽ ngăn ngừa sự nhầm lẫn của người lao động và giảm sự lãng phí về nhân lực. Nhóm nên thảo luận và đưa ra các hướng dẫn về việc xác định xem nên giữ hay thải bỏ đồ vật.

Tần suất sử dụng là tiêu chí cơ bản của thẻ vàng. Vì thế, nhóm có thể hỏi những câu hỏi dưới đây:

- Cái này là cái gì?
- Lần cuối cùng bạn dùng nó là khi nào?
- Nó có quan trọng và mang tính đặc thù cho khu vực bạn không?
- Nếu là hàng tồn kho, đây có phải là số lượng tồn kho tối thiểu cần thiết để đảm bảo tiến độ sản xuất hay không?

Để triển khai S1-Sàng lọc, cần thực hiện các bước sau để đảm bảo thành công:

- Chọn khu vực để áp dụng 5S và chụp ảnh “”trước khi áp dụng””.
- Xem xét các tiêu chí sàng lọc – các tiêu chí được khuyến nghị là: tần suất sử dụng, mức độ ưu tiên và số lượng cần thiết cho sản xuất
- Tạo khu vực thẻ vàng – đánh dấu một góc hoặc khoảng trống để xác định đó là khu vực thẻ vàng.
- Gắn thẻ, ghi chép và di chuyển các đồ vật vào khu vực thẻ màu vàng – lưu giữ hồ sơ để công ty có thể theo dõi tài sản.
- Chụp ảnh “”sau khi áp dụng”” thể hiện khu vực làm việc đã gọn gàng và khu vực có thẻ vàng
- Những đồ vật mà không được nhóm nhập lại sau một số ngày nhất định sẽ được chuyển đến kho đệm của công ty.

S1 – SÀNG LỌC

Định nghĩa – Sàng lọc Loại bỏ những đồ vật không cần thiết tại nơi làm việc	Kết quả mong đợi Một nơi làm việc gọn gàng
Các bước hành động 1. Xác định khu vực dự án 5S và chụp ảnh “trước” 2. Xem lại các tiêu chí sàng lọc 3. Tạo khu vực thẻ vàng cục bộ 4. Gắn thẻ, ghi chép và di chuyển các đồ vật gắn thẻ vàng (Chỉ gắn thẻ cho những đồ vật phân vân giữa loại bỏ hay giữ lại) 5. Chụp ảnh “sau” 6. Sau thời gian, di chuyển các vật phẩm không có người nhận đến khu vực kho tạm	Nguồn lực 1. Quy trình sàng lọc và quản lý tài sản 2. Thẻ vàng 3. Biểu mẫu ghi chép theo dõi thẻ vàng 4. Kho đệm để lưu trữ vật dụng treo thẻ vàng 5. Máy ảnh để chụp ảnh “trước” và “sau”
Kiểm tra tiến độ • Team biết rõ ranh giới làm việc • Xác định được người có thẩm quyền cuối cùng phê duyệt thẻ vàng (Ví dụ: các mục được/không được gắn thẻ vàng) • Thiết lập tiêu chí sàng lọc (ví dụ như tần suất sử dụng, số lượng cần thiết thực tế- không cần đệm) • Thời gian phân bổ cho Sàng lọc được xác định rõ ràng (ví dụ: 1 tiếng) • Khu vực thẻ vàng cục bộ được chỉ định bằng bang đánh dấu sàn màu vàng hoặc dụng cụ đánh dấu ranh giới tương đương. • Có sẵn Thẻ vàng và Form mẫu ghi chép danh sách Thẻ vàng • Chụp ảnh “trước” (nhớ góc chụp để ảnh được nhất quán) • Xác định các món đồ không cần thiết và treo Thẻ vàng • Mọi góc ngách, ngăn tủ, bàn, ngăn kéo, tủ đồ đều được kiểm tra, rà soát • Những món đồ được gắn Thẻ vàng được di chuyển đến khu vực Thẻ vàng cục bộ • Cập nhật danh sách Thẻ vàng • Có sẵn kế hoạch để di chuyển các đồ vật được gắn thẻ vàng đến khu vực kho đệm sau một số ngày nhất định • Chụp ảnh “sau”	
Gợi ý • Tích cực tuyên truyền. Hãy chắc chắn rằng ban quản lý và nhân viên trong khu vực 5S được thông báo khi tiến hành việc gắn Thẻ vàng, v.v • Loại bỏ tất cả mọi thứ không sử dụng đến ra khỏi khu vực làm việc chính ít nhất 1 tuần/ lần • Loại bỏ lãng phí bằng cách giảm thiểu những mục sau: - Hàng tồn kho: nguyên liệu thô, phụ tùng, hàng tồn kho trong quá trình sản xuất, và thành phẩm - Thiết bị: máy móc, đồ gá lắp, dụng cụ, xe đẩy, bàn, ghế, xe cộ, đồ đạc, v.v - Không gian: diện tích sàn tại khu làm việc chính, các kệ chứa đồ, hộp, thùng chứa, giá đỡ v.v • Không tự ý di chuyển bất cứ thứ gì mà không có sự cho phép từ nhóm công tác cơ sở. Tốt hơn là nên thỏa hiệp ở một số vấn đề còn hơn là làm ảnh hưởng đến sứ mệnh 5S. Tuy nhiên, khi mà một vài thứ rõ ràng là gây lãng phí hoặc không được sử dụng thường xuyên, hãy thuyết phục loại bỏ.	

S2 – SẮP XẾP

Giai đoạn lập kế hoạch

Trong bước S2 – Sắp xếp, các thành viên trong nhóm cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, hiểu biết mà họ thu được sau S1. Họ phân tích khu vực làm việc để có thêm cơ hội cải tiến và tìm cách giảm thiểu các nguồn lãng phí và sai sót, đồng thời cũng làm cho nơi làm việc có tính trực quan hơn. Nhóm nghiên cứu các giải pháp tiềm năng, đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các nguồn lực trực quan để đạt được sự cải thiện. Hãy đảm bảo rằng nhóm nhận được phản hồi và sự phê duyệt từ các bên liên quan (bộ phận sản xuất, bảo trì, an toàn, các cấp lãnh đạo, v.v) trước khi thực hiện các thay đổi. Sử dụng các điểm trọng tâm dưới đây để định hướng cho việc thiết kế lại nơi làm việc nhằm cải thiện hiệu suất làm việc.



Cơ sở vật chất/thiết bị/công cụ: Tập trung vào việc tổ chức và dán nhãn cơ sở vật chất, thiết bị:

- Đảm bảo các đường ống tiện ích, ống dẫn, ống dẫn khí nén, bình gas và hệ thống điện được đặt tên và dán nhãn rõ ràng để đơn giản hóa việc theo dõi đường ống
- Công cụ vận hành nên được cất giữ gần nơi sử dụng, sắp xếp gọn gàng và dán nhãn.
- Các đồng hồ đo và chỉ báo cần được đánh dấu để có thể phát hiện nhanh những bất thường.



An toàn: Trọng tâm là cảnh báo mọi người về các tình huống nguy hiểm và các hành động kiểm soát để ngăn ngừa các điều kiện không an toàn:

- Cung cấp các cảnh báo nguy hiểm và các hướng dẫn làm việc an toàn tại các khu vực cần thiết.
- Đảm bảo rằng các vị trí dành cho thiết bị khóa/gắn thẻ, trạm rửa mắt, trạm sơ cứu và vòi sen an toàn v.v được đánh dấu rõ ràng
- Đảm bảo rằng thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng để sử dụng.



Quy trình: Tập trung vào khả năng của nhân viên trong việc thực hiện trách nhiệm công việc tại một nơi làm việc nhất định:

- Đảm bảo rằng phiên bản mới nhất của hướng dẫn làm việc và các tài liệu hỗ trợ công việc được cập nhật.
- Sử dụng các tín hiệu thị giác hoặc thính giác để cảnh báo người vận hành về các điều kiện bất thường.
- Sử dụng các thiết bị chống lỗi để ngăn chặn lỗi của con người và máy móc



Chất lượng: Trọng tâm là thể hiện các tiêu chuẩn chất lượng bằng đồ họa hoặc vật lý:

- Tiêu chuẩn chất lượng phải được thiết kế trực quan và trình bày phù hợp.
- Đăng các ví dụ về kết quả đầu ra được chấp nhận và không được chấp nhận ở khu vực chung.
- Hiển thị trực quan biểu đồ hiệu suất chất lượng.



Hàng tồn kho/Vật liệu/Phụ tùng/công cụ: Tập trung vào việc xác định hiệu quả của vận hành và bảo trì, sắp xếp kho và di chuyển nguyên vật liệu. Đánh dấu rõ ràng:

- Hàng tồn kho (chúng loại loại hàng tồn kho, số lượng tối đa/tối thiểu, địa điểm v.v.).
- Nhà kho (nhãn kệ, giá, chỉ báo bổ sung hàng, mã vạch, v.v)
- Lộ trình phân phối hàng tồn kho và thủ tục bổ sung.

S2 - SẮP XẾP

Giai đoạn triển khai

Giai đoạn triển khai của S2 bao gồm: Thiết lập các tính năng tại nơi làm việc để làm rõ ràng tất cả mọi thứ đều có chỗ để và cung cấp các tín hiệu trực quan để giúp mọi người hiểu rõ. Nó tập trung vào nhu cầu sắp xếp các công cụ và thiết bị theo thứ tự ưu tiên nhằm thúc đẩy quy trình làm việc tối ưu.

Việc thiết lập các vị trí chỉ định cho tất cả các hạng mục trong khu vực làm việc sẽ giúp nhân viên có thể kiểm soát tốt công việc của họ. Nhân viên ngay lập tức có thể nhìn thấy được sự sai lệch vị trí và số lượng, có thể xem xét việc đặt thêm vật liệu, vật tư hoặc công cụ.



Để triển khai thành công S2, có một vài hành động chung cần phải thực hiện:

- Làm đường viền xung quanh thiết bị và đồ vật trên sàn. Điều này xác định rõ ràng vị trí của thiết bị và cũng cảnh báo những người đi ngang qua không nên đến quá gần.
- Sử dụng một hệ thống địa chỉ để xác định vị trí đồ vật, khu vực kho lưu trữ và vị trí các kệ hàng.
- Dán nhãn cho các dụng cụ, đồ gá, đồ gá lắp, v.v. để dễ dàng nhận dạng chéo bằng cách đánh dấu vị trí lưu trữ.
- Nếu có thể, hãy sử dụng hình ảnh và đồ họa để dễ dàng nhận biết. Nhân viên có thể triển khai khía cạnh này của S2 bằng cách đặt các bộ phận hoặc hình ảnh của các bộ phận phía trên vị trí lưu trữ hoặc tạo hồ sơ tham chiếu trên bảng tin.

Các bước trong S2 – Sắp xếp: Giai đoạn triển khai bao gồm:

- Chụp ảnh “trước”. Đây là cơ hội cuối cùng để bạn nắm bắt quá khứ trước khi hướng tới tương lai.
- Thực hiện những thay đổi tại nơi làm việc. Lập kế hoạch để triển khai kế hoạch. Bây giờ là lúc để thực hiện những thay đổi của bạn. Hãy đảm bảo rằng có sự tham gia của những nhân lực cần thiết, chẳng hạn như nhân viên vận hành, bảo trì nhà máy, kỹ thuật, v.v.
- Xác lập vị trí bằng cách tạo địa chỉ và áp dụng nhãn dán, đánh dấu và mã màu. Xác nhận hoặc tạo tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước ký tự trước khi sắp xếp. Gặp người phụ trách để lấy thông tin
- Chụp ảnh “sau”. Hãy chụp thật nhiều ảnh – chúng giúp ghi chép lại những thành công của bạn và đóng vai trò như là những tư liệu có giá trị cho công ty.

S2 – SẮP XẾP

Định nghĩa – Sắp xếp Tạo nên một nơi làm việc ngăn nắp, mang tính hướng dẫn trực quan.	Kết quả mong đợi Một nơi làm việc mang tính hướng dẫn trực quan và nguồn gây lãng phí và sai sót của con người là tối thiểu.
Các bước hành động 1. Chụp ảnh “trước” 2. Thực hiện những thay đổi tại nơi làm việc 3. Đánh dấu vị trí bằng cách tạo địa chỉ, áp dụng nhãn dán, đánh dấu và mã màu 4. Chụp ảnh “sau”	Nguồn lực 1. Tiêu chuẩn hóa Layout/Labeling 2. Hướng dẫn sắp xếp và quản lý tài liệu 3. Nhả vật tư 4. Băng keo tạo ranh giới 5. Sơn và dụng cụ sơn 6. Khay chứa đồ 7. Giá chứa đồ
Kiểm tra tiến độ • Chụp ảnh “trước” • Xác định các tiêu chuẩn về Đánh dấu của nhà máy (gặp người quản lý cơ sở vật chất, bảo trì hoặc vận hành) • Nhóm 5S hiểu rõ về kế hoạch (ví dụ: mục tiêu/nhiệm vụ/nhiệm vụ được phân công trên bảng lật) • Đã hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp lại đã hoàn thành (ví dụ: thiết bị đã được di chuyển, hàng tồn kho đã được di dời) • Công cụ Sắp xếp/ Đánh dấu và nhận dạng đã được thu thập. Việc đánh dấu và nhận dạng đã được hoàn thành, • Các đường đánh dấu trên sàn cho lối đi, lối làm việc và vị trí lưu trữ, cất giữ • Các đường đánh dấu các bề mặt làm việc • Thiết bị ,dụng cụ đã được dán nhãn • Vị trí hàng tồn kho và thành phẩm được đánh dấu và/hoặc mã màu • Bồn chứa, đường ống, van, động cơ, tủ điện được dán nhãn hoặc gắn thẻ. • Chụp ảnh “sau”	
Gợi ý • Tạo sơ đồ làm việc trước khi thiết lập vị trí. Cân nhắc các lựa chọn thay thế và vẽ chúng lên sơ đồ để xác minh tính hiệu quả. Xem xét chúng một cách kỹ càng trước khi thiết lập vị trí. • Xem xét việc thu hút những người bên ngoài nhóm làm việc vào việc thiết lập vị trí. Tham khảo ý kiến của thợ cơ khí, thợ điện, và chuyên gia về vệ sinh, an toàn, quản lý chất lượng, lập kế hoạch sản xuất và kế toán để khai thác ý tưởng và nguồn lực của họ. • Hãy nhớ rằng thợ cơ khí, thợ điện và nhà thầu kỹ thuật là những bên liên quan đến sáng kiến tái thiết lập của bạn. hãy chắc chắn rằng lợi ích của họ được đề cập và xử lý. • Đơn vị tư vấn thiết kế của bạn cũng là nguồn ý tưởng tuyệt vời cho bước sắp xếp	

S3 – SẠCH SẼ

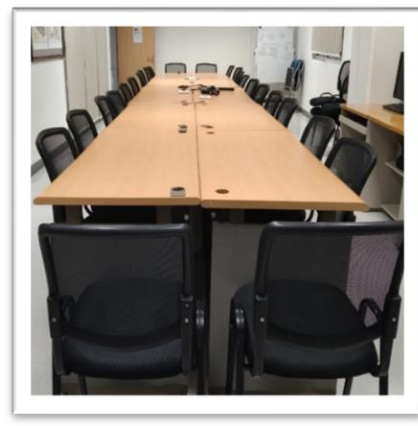
Bước S3 – Sạch sẽ bao gồm 3 hoạt động chính đó là: làm sạch nơi làm việc, duy trì trạng thái sạch sẽ của nơi làm việc và sử dụng các biện pháp phòng ngừa để giữ nơi làm việc sạch sẽ.

Giữ nơi làm việc sạch sẽ bằng cách loại bỏ bụi bẩn, chất lỏng và các mảnh vụn. Mỗi thành viên của nhóm làm việc phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ vệ sinh đã được kiểm nghiệm để đảm bảo các dung dịch này sẽ không gây hại cho bất kỳ thiết bị hoặc khu vực làm việc nào. Các nhóm có thể vệ sinh những thứ như là thiết bị, dụng cụ, bề mặt làm việc, bàn, khu vực lưu trữ, sàn nhà, đèn chiếu sáng và tất cả những hạng mục liên quan đến sự sạch sẽ nói chung. Nhóm cũng có thể sơn hoặc phủ các bề mặt, thiết bị, sàn và tường làm việc.

Hãy coi việc vệ sinh như là một quá trình kiểm tra. Sử dụng sạch sẽ để nhận diện những bất thường và tình trạng trước khi xảy ra lỗi dù chỉ là rất nhỏ. Làm việc trong một môi trường sạch sẽ cho phép người lao động có thể dễ dàng chú ý đến những hỏng hóc của thiết bị như là rò rỉ, rung, gãy và sai lệch. Quá trình "Sạch sẽ" không nên chỉ được giao cho đội lao công. Để đảm bảo mọi người đều tham gia và làm việc cùng nhau; mỗi đội nên thiết lập một lịch trình dọn vệ sinh định kỳ và cả lịch tổng vệ sinh.

Khi khu vực làm việc, dụng cụ và thiết bị đã sạch sẽ, chúng cần được duy trì như vậy. Tiếp tục dọn dẹp là một cách để giữ cho khu vực làm việc sạch sẽ, nhưng phương pháp tốt hơn là ngăn chặn mọi thứ bị bẩn ngay từ đầu. Tìm cách giữ nơi làm việc sạch sẽ bằng cách loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm. Phân tích nguyên nhân gốc rễ, ngăn ngừa sai sót và sử dụng các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng để giữ cho nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.

Thiết bị được giữ sạch sẽ sẽ hoạt động hiệu quả hơn, ít thời gian dừng sự cố hơn, và giúp công ty giảm chi phí. Rất nhiều Doanh nghiệp cho rằng sự an toàn và năng suất lao động được cải thiện khi mà việc bảo trì và vệ sinh thường xuyên trở thành tiêu chuẩn.



Thực hiện theo các bước hành động sau để đảm bảo thành công.

- Định nghĩa "sạch" – bạn có thể phải đối mặt với những định nghĩa khác nhau về sạch sẽ trong khu vực làm việc. Hãy tìm một định nghĩa mà tất cả mọi người đều tán thành.
- Dụng cụ vệ sinh – đảm bảo xác định đúng dụng cụ vệ sinh cần cho khu vực làm việc của bạn. Một số dung dịch tẩy rửa có thể gây hại cho thiết bị, trong khi các dụng cụ làm sạch khác có thể gây hại cho kim loại, tế bào quang điện hoặc dụng cụ. Tham khảo trong bảng MSDS.
- Chụp ảnh "trước" – việc ghi lại trạng thái hiện tại thường tạo ra động lực để giữ mọi thứ sạch sẽ.
- Loại bỏ những khiếm khuyết nhỏ thông qua hoạt động làm sạch và kiểm tra
- Chụp ảnh "sau" – sử dụng ảnh để chứng minh kết quả của bạn

S3 – SẠCH SẼ

Định nghĩa – Sạch sẽ Loại bỏ bụi bẩn, kiểm tra thiết bị và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm	Kết quả mong đợi Một nơi làm việc sạch sẽ - sáng bóng và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm
Các bước hành động 1. Định nghĩa “sạch” 2. Trang bị dụng cụ vệ sinh 3. Chụp ảnh “trước” 4. Vệ sinh khu vực làm việc 5. Khắc phục những khuyết điểm nhỏ 6. Xác định cá nguồn gây ô nhiễm 7. Chụp ảnh “sau”	Nguồn lực 1. Các dụng cụ vệ sinh như là chổi, chổi quét bụi, giẻ lau, chất tẩy dầu mỡ và nước lau sàn. 2. Thiết bị bảo hộ cá nhân như là gang tay, kính bảo vệ mắt. Không đeo đồ trang sức có thể mắc vào thiết bị. 3. Hướng dẫn vệ sinh tiêu chuẩn 4. Daily check sheet
Kiểm tra tiến độ • Nhóm đã thiết lập định nghĩa “sạch” tại khu vực làm việc cụ thể • Thu thập dụng cụ vệ sinh • Tìm hiểu về an toàn hóa(MSDS) chất đối với chất tẩy rửa • Thiết bị bảo hộ cá nhân (ví dụ: gang tay, kính bảo hộ) được cấp phát • Thiết bị được dừng hoặc LOTO để ngăn ngừa các rủi ro về an toàn • Các rủi ro an toàn tiềm ẩn (ví dụ: mảnh kim loại, các cạnh sắc) được xác định trước khi làm vệ sinh. • Chụp ảnh “trước” “Before” pictures taken (nhớ góc chụp để ảnh được đồng nhất) • Hoàn thành công việc vệ sinh dựa vào hướng dẫn vệ sinh tiêu chuẩn • Chụp ảnh “sau” • Chia sẻ các quan sát của các thành viên trong quá trình vệ sinh và kiểm tra	
Gợi ý • Xác định khu vực cụ thể cần vệ sinh • Cần nhắc thực hiện quy trình “Sạch sẽ” theo từng đợt. Bước đầu tiên được thực hiện để giải quyết những thách thức lớn nhất. • Hãy nhớ rằng một phần quan trọng của việc vệ sinh là kiểm tra. Trong lúc bạn thực hiện công việc vệ sinh nơi làm việc, hãy tìm kiếm các nguồn tiềm ẩn gây ô nhiễm • Sau khi loại bỏ được hết bụi bẩn và mảnh vụn, hãy cân nhắc việc sơn lại các bề mặt hoặc gắn chúng bằng một lớp phủ bảo vệ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt trông thấy. • Làm thế nào để duy trì sự sạch sẽ khi dự án 5s bước đầu hoàn thành? Ghi chép lại các điểm vệ sinh và các đề xuất khi bạn tóm tắt lại bước “Sạch sẽ”. Thông tin sẽ được tiếp nhận và sử dụng trong S4- Sẵn sàng. • Quy trình vệ sinh chi tiết không chỉ bao gồm các thiết bị và bề mặt mà còn bao gồm các phụ tùng, giá lưu trữ, công cụ, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bàn, ghế, tường, cửa sổ, tủ đồ và điện chiếu sáng. Nói tóm lại, vệ sinh tất cả mọi thứ và mọi góc ngách ở nơi làm việc.	

S4 – SẴN SÓC

Trong giai đoạn này, nhóm xác định các cách để thiết lập các biện pháp thực hành cải tiến nơi làm việc thành một tiêu chuẩn. Mục tiêu của Sẵn sàng là tạo ra các phương pháp thực hành tốt nhất và yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm sử dụng phương pháp này theo cùng một cách thức.

Để chuẩn hóa, vai trò và trách nhiệm phải được phân công rõ ràng và nhất quán. Điều này có thể được thực hiện thông qua các biện pháp kiểm soát trực quan như là mã màu, lưu đồ, danh sách kiểm tra và dán nhãn nhằm giúp củng cố một cách tiếp cận thống nhất.

Ban lãnh đạo cần phải cam kết tiên phong thực hiện nhằm đưa ra những hướng dẫn cũng như hỗ trợ chung cho nhóm. Các thành viên của nhóm đổi lại cũng cần tuân thủ các nguyên tắc và thực hành 5S để giúp thực hiện những thay đổi này trong khu vực làm việc.

Vì tiêu chuẩn 5S được áp dụng vào từng khu vực làm việc riêng lẻ, mỗi khu vực sẽ phát triển các phương pháp và cách thức tiếp cận riêng để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Bất kỳ thành viên nào làm trong một khu vực cụ thể nào cũng cần phải được đào tạo về phương pháp và cách tiếp cận công việc cụ thể đó. Nếu có thể, các công cụ được sử dụng để tiêu chuẩn hóa và duy trì nỗ lực 5S cần phải được thống nhất giữa tất cả các khu vực của nhà máy.

Các bước hành động triển khai S4 – Sẵn sàng bao gồm:

- Lên ý tưởng để thực hiện các thay đổi 5S trong quy trình vận hành tiêu chuẩn. Điều này có thể có nghĩa là cập nhật các quy trình tại nơi làm việc, danh sách kiểm tra, hỗ trợ công việc, sơ đồ và những hạng mục tương tự.
- Cập nhật tài liệu để phản ánh những thay đổi, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO.
- Đảm bảo tất cả các bên liên quan đều biết về tiêu chuẩn – thông báo và đào tạo

S4 – SẴN SÓC

Định nghĩa- Sẵn sóc Thiết lập các tiêu chuẩn để duy trì cải tiến 5S.	Kết quả mong đợi Xây dựng các quy trình, danh sách kiểm tra và thiết lập các cơ chế để duy trì một môi trường làm việc mang tính hướng dẫn trực quan, ít lãng phí và sai sót con người. Môi trường làm việc đó sạch sẽ, gọn gàng và quy củ
Các bước thực hiện 1. Lên ý tưởng để thực hiện thay đổi quy trình vận hành tiêu chuẩn 5S 2. Cập nhật tài liệu để phản ánh những thay đổi 3. Đảm bảo tất cả các bên liên quan đều biết về tiêu chuẩn mới – thông báo và đào tạo.	Nguồn lực 1. Sơ đồ khu vực 5S 2. Tiêu chuẩn 5S vị trí làm việc 3. Kế hoạch thực hiện 5S 4. Audit check sheet 5S 5. Nội quy 5S 6. Quy định nơi làm việc 7. Kế hoạch hành động khắc phục phòng ngừa
Kiểm tra tiến độ • Ý tưởng được tạo ra để thiết lập các thay đổi như là quy trình vận hành tiêu chuẩn được các cấp quản lý phê duyệt • Ý kiến đóng góp từ những người soạn thảo và quản lý tài liệu. • Thông tin và/hoặc đào tạo được cung cấp cho các bên liên quan để đảm bảo họ nắm bắt được.	
Gợi ý • Kết nối với những người khác tham gia cùng một hoạt động. Hợp tác để thiết lập các phương pháp chung để soạn thảo tài liệu, hỗ trợ trực quan v.v. • Hãy nhờ nhân viên đồ họa của công ty bạn hoặc những người có kỹ năng máy tính thành thạo trợ giúp về các phương tiện hỗ trợ trực quan. Cung cấp cho họ bản phác thảo hoặc 1 ví dụ từ sổ tay kỹ thuật hoặc danh mục sản phẩm. • Đảm bảo có sự tham gia của Điều phối viên ISO của công ty để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO đối với các bài đăng và tài liệu. Việc có một chương trình phác họa cơ sở vật chất quy củ (tiêu chuẩn đánh dấu, mã màu, v.v) là điều không thể thiếu để tạo nên thành công của 5S. Nếu mỗi nhóm 5S làm công việc của mình một cách riêng rẽ và hậu quả có thể nhìn thấy được là một cách tiếp cận lộn xộn có thể gây ra vấn đề cho mọi người.	

S5 – SẴN SÀNG

Mục đích của S5- Sẵn sàng là duy trì động lực được tạo ra từ lúc đầu dự án. Cần áp dụng quy trình kiểm tra quản lý để đảm bảo rằng nhân viên hiểu được việc duy trì cấp độ tổ chức tại nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu. Kiểm tra quản lý nên tập trung vào việc đảm bảo rằng các hoạt động thường lệ và lịch trình được tạo ra trong S4- Sẵn sàng đang được duy trì đúng cách. Việc kiểm tra cũng là cơ hội tuyệt vời để đặt ra các câu hỏi và đưa ra những đề xuất nhằm khuyến khích những cải tiến tốt hơn nữa.

Tiếp theo đó, nỗ lực 5S cần được mở rộng sang các lĩnh vực công việc khác. Sử dụng khu vực làm việc 5S làm hình mẫu để thi đua và mời nhóm 5S làm thời chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của họ với nhân viên từ các khu vực làm việc khác. Hãy chắc chắn công khai những câu chuyện thành công và đưa ra sự ghi nhận phù hợp cho các thành viên trong nhóm. Các bảng tin, trưng bày và giải thưởng là những cách tuyệt vời để xây dựng tinh thần và động lực của nhân viên.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng 5S là một hành trình xuyên suốt không ngừng nghỉ. Người lao động nên được khuyến khích tiếp tục cải thiện nơi làm việc một cách thường xuyên. Các khu vực làm việc tương tự có thể cần phải được lên lịch kiểm tra lại 5S sau 6 tháng hoặc 1 năm thực hiện. Cải tiến liên tục phải trở thành một phần những kỳ vọng và hoạt động thường ngày trong ngày làm việc. Khi ngừng cải tiến, rất có thể tổ chức tại nơi làm việc sẽ không chỉ trì trệ và còn thực sự xuống cấp. Để tránh điều đó, hãy để mọi người liên tục tìm cách cải thiện điều kiện làm việc của họ.

Các bước hành động để triển khai S5 – Sẵn sàng

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các quy trình được thiết lập trong S4- Sẵn sàng được tiếp tục duy trì.
- Sử dụng khu vực làm việc trong giai đoạn 1 làm hình mẫu cho các khu vực khác đối chiếu và yêu cầu nhóm 5S làm thời chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của họ với nhân viên các khu vực khác.
- Sử dụng các bảng tin, trưng bày và các công cụ truyền thông khác để công bố những thành công và khen thưởng những nỗ lực tích cực bằng sự ghi nhận.
- Đánh giá hiệu quả 5S và tiếp tục cải tiến. Tổ chức các cuộc họp đánh giá thường xuyên để xác định các cơ hội phát triển thêm 5S.

S5 – SẴN SÀNG

Định nghĩa – Sẵn sàng Giám sát, mở rộng và cải tiến kết quả 5S	Kết quả mong đợi Một nơi làm việc tự động lập lại trật tự, và các hoạt động 5S liên tục được cải thiện
Các bước thực hiện 1. Giám sát các quy trình được thiết lập trong S4- Sẵn sàng 2. Mở rộng nỗ lực 5S sang các khu vực khác 3. Đánh giá hiệu quả 5S và tiếp tục cải tiến 4. Ghi nhận và khen thưởng những nỗ lực tích cực	Tài nguyên 1. Bảng tin 5S 2. Thường xuyên đánh giá nội bộ 5S 3. Báo cáo 5S hàng tháng 4. Nguồn thông tin liên lạc và ghi nhận thành công (bản tin, trưng bày, phần thưởng) 5. Thường xuyên tuyên truyền nội bộ về 5S 6. Lãnh đạo làm gương về việc thực hiện 5S 7. Đào tạo nhận thức về 5S định kỳ
Kiểm tra tiến độ • Các phương pháp duy trì được xác định rõ ràng người chịu trách nhiệm và ngày hoàn thành việc thực hiện Sẵn sàng, ví dụ: ○ Các nhóm 5S đánh giá lẫn nhau và chia sẻ ý tưởng ○ Nhóm 5S trình bày kết quả cho công ty và các bên liên quan ○ Kết quả của nhóm 5S được công bố trên cá phương tiện truyền thông của công ty ○ Nhóm 5S đến thăm các công ty khác để tham khảo các ý tưởng mới ○ Lãnh đạo công ty tiến hành đánh giá 5S để xem những thành tựu và cơ hội phát triển ○ Các phương tiện trực quan khác • Các ý tưởng được tạo ra để liên tục cải tiến phương pháp 5S của công ty.	
Gợi ý • Lên lịch cho các hoạt động duy trì và bám sát lịch đó. Hãy biến nó thành một phần của nội quy hoạt động của công ty. • Thu hút nhân viên trong việc duy trì cải tiến 5S. Khuyến khích họ tham gia đánh giá các khu vực khác, hỗ trợ các khu vực khác và thăm quan các công ty có hoạt động xuất sắc. • Thành lập trung tâm nguồn lực 5S để cung cấp vật tư 5S cho các nhóm để họ có thể dễ dàng duy trì và liên tục cải tiến kết quả 5S của họ • Ban lãnh đạo chủ động và tích cực và sự hỗ trợ của tất cả các cấp quản lý là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của 5S.	

TÀI LIỆU QUẢN LÝ 5S

No	Tên tài liệu	Nội dung yêu cầu
1	Sổ tay 5S	Gồm thông tin, hướng dẫn, triển khai 5S
2	Tiêu chuẩn hóa Layout/laybeling	Tiêu chuẩn và cụ thể hóa việc Layout/labeling
3	Hướng dẫn sắp xếp quản lý tài liệu	Hướng dẫn việc sắp xếp tài liệu hard/soft copy
4	Quy trình sàng lọc và quản lý tài sản	Hương dẫn thực hiện việc sàng lọcj và loại bỏ đồ vật
5	Sơ đồ khu vực 5S	Chỉ rõ các zone thực hiện 5S và phân công trách nhiệm
6	Sơ đồ Bảng tin 5S	Thiết kế và phân vùng cho bảng tin một cách đồng nhất
7	Kế hoạch thực hiện 5S	Thể hiện được hạng mục/tần suất thực hiện 5S cho mỗi zone
8	Sơ đồ tổ chức ban 5S	Phân rõ vai trò và nhiệm vụ của thành viên trong ban
9	Nội quy nơi làm việc	Thiết lập một số nguyên tắc cụ thể cho mỗi khu vực
10	Quy định 5S	Quy định việc thực thi theo tiêu chí 5S
11	Biểu mẫu thẻ vàng sàng lọc	Ghi chép/theo dõi những đồ vật chưa xác định được nhu cầu sử dụng
12	Biểu mẫu quản lý thẻ vàng sàng lọc	Theo dõi thông tin các thẻ vàng, quản lý việc sàng lọc đồ vật
13	Hướng dẫn vệ sinh tiêu chuẩn	Hướng dẫn cụ thể việc vệ sinh cho từng đối tượng
14	Tiêu chuẩn 5S vị trí làm việc	Trực quan hóa tiêu chuẩn sắp xếp nơi làm việc một cách nhất quán
15	Teamleader Audit check sheet	Đưa ra các hạng mục audit cho Team leader
16	Management Team Audit checksheet	Đưa ra các hạng mục audit cho MT
17	Weekly Audit check sheet	Đưa ra các hạng mục audit cho các nhóm đánh giá chéo
18	Daily Audit check sheet	Các hạng mục kiểm tra hàng ngày cho nhân viên đảm nhiệm khu vực
19	Kế hoạch Audit	Lịch đánh giá nội bộ cho Team Leader/MT/Group
20	Kế hoạch hành động khắc phục	Đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa khi open Finding
21	Ma trận đánh giá 5S	Đánh giá Leval 5S của toàn nhà máy
22	Báo cáo tháng 5S	Báo cáo kết quả việc thực thi 5S hàng tháng

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH QUẢN LÝ TRỰC QUAN

Các ví dụ ở các trang này được thiết kế để giúp bạn suy nghĩ về cách các thiết bị trực quan có thể mang lại lợi ích cho các khía cạnh khác nhau của cái tiến tinh gọn, nâng cao năng suất, lợi nhuận, sự hài lòng của khách hàng và tinh thần của nhân viên.

Visual Organization



THE VÀNG 5S	
Số thẻ: _____	Ngày hết hạn: _____
Ngày gắn thẻ: _____	Vị trí hiện tại của TB: _____
Tên vật tư/thiết bị: _____	
Bộ phận quản lý: _____	
Phân loại vật tư, thiết bị:	Giải pháp:
☐ Công cụ, dụng cụ	☐ Rác
☐ Máy móc, thiết bị	☐ Lưu giữ
☐ Phụ tùng máy móc, thiết bị	☐ Chuyển tới:
☐ Khác: _____	☐ Người nhận: _____
Lý do gắn thẻ:	☐ Giải pháp khác: _____
☐ Lâu không sử dụng:	Người treo thẻ: _____
☐ Hỏng	
☐ Không xác định chủ sở hữu	
☐ Khác: _____	

Visual Standards

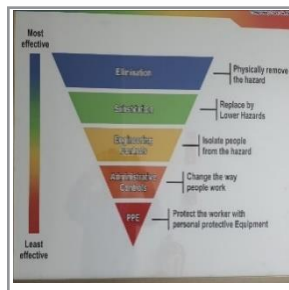


Visual Equipment



THƯ VIỆN HÌNH ẢNH QUẢN LÝ TRỰC QUAN

Visual Production / Process Control



Visual Metrics / Displays



Visual Safety

